



**PRODUK INOVATIF
PEMILIHAN MAHASISWA BERPRESTASI 2026
PROGRAM DIPLOMA**

**PENSyarat AI: Platform Pemahaman Kosakata Abstrak Berbasis Sistem Isyarat
Bahasa Indonesia dan Kecerdasan Buatan untuk Siswa SDLB-B Tingkat Pemula**

**OLEH:
MOHAMMAD ARIEL SULTON
3323600054**

**POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
SURABAYA
2026**

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Naskah Produk Inovatif yang berjudul **"PENSyarat AI: Platform Pemahaman Kosakata Abstrak Berbasis Sistem Isyarat Bahasa Indonesia dan Kecerdasan Buatan untuk Siswa SDLB-B Tingkat Pemula"**. Penyusunan naskah ini merupakan bagian dari rangkaian keikutsertaan dalam Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (Pilmapres) Program Diploma Tahun 2026. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Arif Irwansyah, S.T., M.Eng selaku Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, atas bimbingan dan dukungannya yang telah memberikan kami motivasi dan arah dalam mengejar inovasi.
2. Bapak Kholid Fathoni, S.Kom, M.T. selaku Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Politeknik Elektronika Negeri Surabaya yang selalu memacu dan mendukung kami, untuk selalu berpartisipasi.
3. Bapak/Ibu Dosen Pembina Mawapres Politeknik Elektronika Negeri Surabaya yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian Produk Inovatif ini.
4. Serta, teman-teman yang telah bekerja sama dalam penyelesaian Produk Inovatif ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa naskah ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ini. Semoga platform PENSyarat AI dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan siswa tunarungu di Indonesia.

Surabaya, 25 Mei 2026



Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL	iv
1. LINGKUP PEMBAHASAN	1
1.1 Lingkungan Penerima Manfaat dan Kerangka Analisis.....	1
1.2 Pihak Terdampak sebagai Penerima Manfaat	2
1.3 Pernyataan Teori Utama.....	3
2. IDENTIFIKASI POTENSI DAN KEBUTUHAN LINGKUNGAN.....	3
2.1 Potensi Lingkungan.....	3
2.2 Situasi dan Kebutuhan Lingkungan	3
3. RUMUSAN TARGET PEMBANGUNAN	5
3.1 Tujuan Pembangunan dan Target SMART	5
3.2 Manfaat Solusi.....	7
4. ANALISIS CARA PENCAPAIAN TARGET.....	7
4.1 Alternatif Solusi	7
4.2 Pemilihan Solusi Terbaik	7
4.3 Kelayakan Teknis PENSyarat AI.....	8
5. PENJABARAN RENCANA KERJA.....	9
5.1 Tahapan Utama (Pendekatan Strategis)	9
5.2 Tahap dan Langkah Kegiatan.....	10
5.3 Penjadwalan	10
6. PENJABARAN INFORMASI TAMBAHAN	10
6.1 Analisis Keunikan dan Orisinalitas Produk	10
6.2 Struktur Organisasi Pelaksana.....	12
6.3 Rencana Anggaran dan Sumber Pendanaan.....	12
6.4 Proyeksi Jangka Panjang dan Mitra Pemangku Kepentingan.....	12
6.5 Kesimpulan Dampak Inovasi	13
7. VISUALISASI SOLUSI	13
7.1 Desain Visualisasi Gagasan (SaHaBaT)	13
DAFTAR PUSTAKA.....	14
LAMPIRAN.....	16

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Alur Kerja Sistem PENSyarat AI.....	5
Gambar 2. Visualisasi Roadmap dari PENSyarat AI.....	13
Gambar 3. Desain Visualisasi Gagasan (SaHaBaT).....	14

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Analisis Solusi	4
Tabel 2. Affinity Diagram PENSyarat AI.....	6
Tabel 3. Target Pembangunan dengan Indikator SMART	6
Tabel 4. Hasil Pengujian Akurasi Pengenalan Gestur SIBI.....	8
Tabel 5. Hasil Pengujian Fungsionalitas Sistem.....	9
Tabel 6. Key Difference Matrix.....	10

1. LINGKUP PEMBAHASAN

1.1 Lingkungan Penerima Manfaat dan Kerangka Analisis

Pendidikan merupakan hak dasar setiap manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hak ini berlaku tanpa terkecuali, termasuk bagi penyandang disabilitas. Namun dalam praktiknya, kelompok penyandang tunarungu masih menghadapi hambatan signifikan dalam mengakses pendidikan yang berkualitas dan setara (WHO, 2023). Hambatan tersebut tidak semata-mata bersifat komunikatif, tetapi menyentuh aspek yang lebih mendasar: pemahaman kosakata.

Berdasarkan data *World Health Organization* (WHO, 2023), terdapat sekitar 1,5 miliar orang di seluruh dunia yang mengalami gangguan pendengaran, dengan proyeksi peningkatan mencapai 2,5 miliar jiwa pada tahun 2050. Di Indonesia, *Long Form Sensus Penduduk 2020* (BPS, 2024) mencatat bahwa lebih dari 923 ribu penduduk mengalami kesulitan mendengar berat atau tidak dapat mendengar sama sekali. Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 yang dilakukan Kemenkes RI mencatat prevalensi disabilitas pendengaran sebesar 0,4% dari populasi, di mana hanya 4,1% dari mereka yang menggunakan alat bantu dengar. Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen, 2025) menunjukkan bahwa terdapat 162.806 siswa yang bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB) pada tahun ajaran 2024/2025, dengan Jawa Timur menempati posisi kedua secara nasional dengan 22.644 siswa SLB.

Permasalahan mendasar yang dihadapi siswa tunarungu, khususnya di jenjang sekolah dasar luar biasa tipe B (SDLB-B). Bukan hanya keterbatasan komunikasi verbal, melainkan kesenjangan kosakata (*vocabulary gap*) yang lebar dan semakin melebar seiring bertambahnya usia. Penelitian Sarchet dkk. (2014) dalam "*Journal of Postsecondary Education and Disability*" menunjukkan bahwa siswa tunarungu rata-rata berada di persentil ke-19 kemampuan kosakata, jauh tertinggal dari rekan-rekan mereka yang mendengar di persentil ke-65. Convertino dkk. (2014) dalam "*Journal of Deaf Studies and Deaf Education*" menemukan bahwa kesenjangan ini melebar secara signifikan di sekitar usia 8–9 tahun, bertepatan dengan jenjang kelas 3–4 SDLB, ketika tuntutan bahasa meningkat karena hadirnya kata-kata abstrak dan konsep yang lebih kompleks.

Akar dari kesenjangan ini adalah keterbatasan *incidental learning*: anak-anak yang mendengar secara tidak sadar menyerap ribuan kosakata baru dari percakapan di sekitar mereka setiap hari, sementara anak tunarungu tidak memiliki akses terhadap sumber pembelajaran pasif ini (Convertino dkk., 2014; ASHA, 2024). Akibatnya, sebagaimana dikemukakan Haliza dkk. (2020) dalam *Metabasa: Jurnal Bahasa, Sastra dan Pembelajaran*, anak tunarungu cenderung hanya menguasai kata-kata benda konkret (seperti "apel", "kucing", "buku") dan mengalami kesulitan signifikan dalam memahami kata abstrak (seperti "sangat", "terlalu", "sedikit", "sebelum", dan "sesudah"). Temuan serupa dikemukakan oleh Nurizae dan Maimunah (2021) dalam *Jurnal Basicedu*, yang menyatakan bahwa anak tunarungu di Indonesia "miskin dalam perbendaharaan kata sehingga kesulitan mengekspresikan bahasa dan bicaranya, serta mengalami kesulitan memahami kata-kata yang bersifat abstrak dan kata yang mengandung kiasan."

Kondisi ini dikonfirmasi langsung melalui survei lapangan yang penulis lakukan di dua sekolah SLB-B di Kota Surabaya: SLB-B Karya Mulia Wonokromo (berdiri sejak 1954, salah satu sekolah tunarungu tertua di Indonesia) dan SLB Aditama Gebang Surabaya. Berdasarkan hasil wawancara dengan para guru di kedua sekolah tersebut, diperoleh pengakuan yang konsisten bahwa siswa SDLB-B seringkali tidak memahami makna dari kata-kata yang mereka gunakan, terutama kata-kata abstrak dan kata keterangan derajat dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Guru menyatakan bahwa siswa sering hafal cara mengisyaratkan suatu kata dalam SIBI, namun tidak memahami makna konseptualnya, terutama karena tidak ada media visual yang memadai untuk menjelaskan perbedaan makna antar kata keterangan (misalnya, perbedaan antara "sedikit besar" dan "sangat besar"). Hasil wawancara selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

Di sisi lain, riset kependidikan konsisten menunjukkan bahwa pendekatan visual merupakan strategi paling efektif untuk pembelajaran kosakata siswa tunarungu, mengingat visi (penglihatan) adalah jalur penerimaan informasi utama mereka (TTAC Online, 2024; University of Minnesota CEHD, 2020). Penelitian Kadir (2021) di SLB Negeri Kota Gorontalo membuktikan bahwa intervensi media gambar meningkatkan penguasaan kosakata siswa tunarungu dari 16,67% menjadi 100% hanya dalam dua siklus pembelajaran. Kajian literatur Mat Yasin dan Mohamad (2024) dalam *SHS Web of Conferences* juga mengonfirmasi bahwa penggunaan *visual aids* bersama bahasa isyarat secara konsisten lebih efektif dibandingkan pengajaran bahasa isyarat semata.

Kemajuan kecerdasan buatan kini membuka peluang untuk menghadirkan pendekatan visual tersebut secara digital dan interaktif. Teknologi pengenalan gestur berbasis visi komputer seperti MediaPipe (Google, 2020) dan TensorFlow.js kini mampu berjalan langsung di peramban web tanpa instalasi, memungkinkan siswa SDLB-B memasukkan kata melalui gestur SIBI yang sudah mereka kuasai. Model bahasa besar (LLM) seperti LLaMA 3.3 via ChatGroq memungkinkan sistem untuk menghasilkan penjelasan kontekstual ketika kata belum tersedia dalam basis data visual.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, penulis mengembangkan platform digital bernama PENSyarat AI, sebuah platform pemahaman kosakata visual untuk siswa SDLB-B. Siswa menginput kata melalui gestur SIBI via kamera, dan platform menampilkan: (1) gambar objek nyata untuk kata konkret (misalnya: foto kucing untuk kata "kucing"); (2) representasi visual kontekstual untuk kosakata abstrak, baik berupa ilustrasi mandiri yang melambangkan fungsi kata (misalnya: visualisasi gestur menunjuk untuk mendeskripsikan kata "yang") maupun komparasi visual berdampingan (misalnya: gambar objek kecil dan besar untuk menjelaskan perbedaan "sedikit" dan "sangat"); serta (3) penjelasan singkat berbasis AI sebagai fallback ketika kata belum tersedia dalam basis data.

1.2 Pihak Terdampak sebagai Penerima Manfaat

Pihak yang secara langsung terdampak oleh permasalahan ini adalah siswa tunarungu yang bersekolah di jenjang SDLB-B (Sekolah Dasar Luar Biasa untuk Tunarungu) di seluruh Indonesia. Berdasarkan data Kemendikdasmen (2025), terdapat 162.806 siswa SLB secara nasional pada tahun ajaran 2024/2025, dengan jenjang SD menjadi yang terbesar (sekitar 52,5% dari total siswa SLB). Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan konsentrasi siswa SLB terbesar kedua secara nasional. Siswa-siswa SDLB-B ini menghadapi kesenjangan kosakata yang signifikan, terutama pada pemahaman kata abstrak dan kata keterangan, yang

menghambat kemampuan mereka dalam memahami materi pelajaran Bahasa Indonesia sesuai Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar (KI-KD) yang ditetapkan Kemendikbud dalam Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka.

Pihak yang secara tidak langsung terdampak meliputi: (1) guru dan tenaga pendidik SLB-B yang beban mengajarnya dapat berkurang dengan adanya media pembelajaran visual berbasis digital; (2) orang tua siswa tunarungu yang memerlukan media pendukung pembelajaran di rumah; serta (3) pemerintah, khususnya Kemendikdasmen, yang memiliki kewajiban mewujudkan pendidikan inklusif dan berkualitas sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Penulis telah melakukan survei langsung ke dua SLB-B di Kota Surabaya, SLB-B Karya Mulia Wonokromo dan SLB Aditama Gebang dan mengidentifikasi bahwa selama ini tidak tersedia platform digital yang mampu menerima input bahasa isyarat SIBI dan menampilkan visualisasi makna kata secara interaktif, terutama untuk kata-kata abstrak yang menjadi tantangan utama dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Dokumentasi wawancara selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

1.3 Pernyataan Teori Utama

Sebagai dasar kerangka analisis, pengembangan platform PENSyarat AI dilandasi oleh teori utama Dual Coding Theory (diinisiasi oleh Allan Paivio) dan Cognitive Theory of Multimedia Learning (oleh Richard Mayer). Kedua teori kognitif ini menegaskan bahwa integrasi informasi visual serta memori motorik (melalui input gestur SIBI) akan secara signifikan mengurangi beban kognitif (cognitive load). Pendekatan ini secara saintifik mempercepat pemahaman makna kata dan retensi memori jangka panjang, khususnya bagi pembelajar tunarungu yang secara natural memproses informasi melalui jalur spasial-visual.

2. IDENTIFIKASI POTENSI DAN KEBUTUHAN LINGKUNGAN

2.1 Potensi Lingkungan

Di balik keterbatasan pendengaran, siswa tunarungu di SDLB-B memiliki potensi kecerdasan visual dan ketajaman memori motorik yang luar biasa. Mereka telah terlatih secara ekstensif menggunakan pergerakan tangan atau gestur Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI) untuk berkomunikasi sehari-hari. Potensi penglihatan sebagai jalur penerimaan informasi utama dan kebiasaan memori motorik inilah yang menjadi modal dasar (leverage) berharga yang dapat dikapitalisasi melalui pemanfaatan media pembelajaran visual digital yang tepat guna.

2.2 Situasi dan Kebutuhan Lingkungan

Berdasarkan survei lapangan di SLB-B Karya Mulia Wonokromo dan SLB Aditama Gebang Surabaya, serta kajian literatur yang telah dilakukan, ditemukan empat masalah utama: (1) siswa SDLB-B seringkali hafal cara mengisyaratkan suatu kata dalam SIBI, namun tidak memahami makna konseptualnya, terutama untuk kata abstrak dan kata keterangan derajat; (2) tidak tersedia media belajar digital yang mampu menampilkan visualisasi makna kata melalui gambar, terutama representasi visual kontekstual untuk kata keterangan seperti "sedikit", "agak", "sangat", dan "terlalu"; (3) keterbatasan jumlah guru dan waktu pembelajaran tatap muka menyebabkan penjelasan kosakata seringkali tidak memadai;

dan (4) platform digital edukasi yang ada umumnya tidak dirancang untuk menerima input bahasa isyarat SIBI secara real-time.

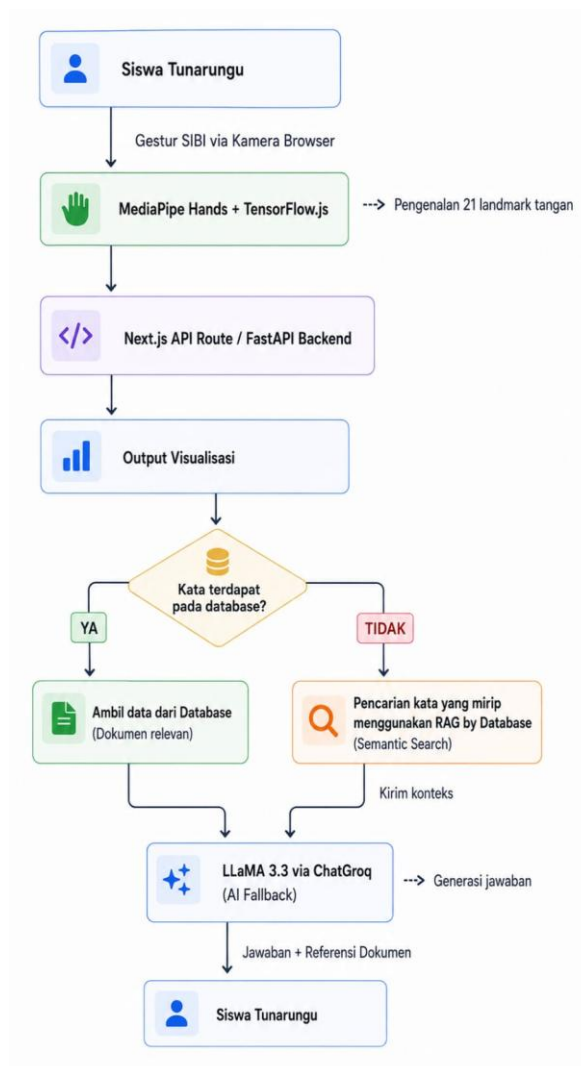
Untuk menentukan prioritas penyelesaian secara objektif, dilakukan pembobotan masalah menggunakan metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*). Berdasarkan analisis penilaian skala 1-5, masalah pertama dan kedua mendapatkan akumulasi skor tertinggi. Kesenjangan pemahaman makna konseptual (Masalah 1) dinilai sangat mendesak (*Urgency*) karena merupakan fondasi literasi dasar, serta memiliki dampak yang serius (*Seriousness*) yang dapat menghambat perkembangan kognitif siswa secara eksponensial di masa depan (*Growth*). Ketiadaan media visual yang representative sesuai konteks (Masalah 2) menjadi faktor utama yang memperburuk kondisi tersebut. Oleh karena itu, pengembangan inovasi difokuskan pada penyediaan platform yang tidak hanya mampu mendeteksi isyarat secara *real-time*, tetapi juga memvisualisasikan makna konseptual tersebut secara interaktif. Analisis solusi secara sistematis dari permasalahan prioritas ini menggunakan kerangka 5W+1H disajikan pada **Tabel 1**.

Tabel 1. Analisis Solusi

5W + 1H	Pertanyaan	Jawaban
What	Apa permasalahan utama yang dihadapi siswa tunarungu di SDLB-B?	Siswa SDLB-B tidak memiliki media digital yang menampilkan makna kata secara visual, terutama untuk kata abstrak, melalui input bahasa isyarat SIBI.
	Apa solusi yang diharapkan?	Platform yang menerima gestur SIBI, lalu menampilkan gambar/foto untuk kata konkret dan representasi kontekstual visual untuk kata abstrak, dengan AI sebagai fallback.
Who	Siapa yang menggunakan?	Siswa tunarungu SDLB-B dan guru sebagai admin konten kosakata.
Where	Di mana produk digunakan?	Di lingkungan SDLB-B maupun di rumah, melalui peramban web standar.
When	Kapan produk digunakan?	Saat pembelajaran Bahasa Indonesia, saat siswa menemui kata yang tidak dipahami maknanya, kapan saja.
Why	Mengapa produk ini penting?	Vocabulary gap anak tunarungu melebar di usia 8–9 tahun; media visual terbukti paling efektif untuk pembelajaran kosakata siswa tunarungu (Kadir, 2021; Mat Yasin & Mohamad, 2024).

How	Bagaimana kriteria keberhasilan produk?	Sistem mengenali gestur SIBI dengan akurasi $\geq 85\%$, menampilkan visual kata dalam < 2 detik, dan siswa dapat membedakan makna kata konkret vs abstrak secara mandiri.
-----	---	---

Berdasarkan analisis tersebut, dikembangkan solusi platform web bernama PENSyarat AI. **Gambar 1** menampilkan alur kerja sistem PENSyarat AI secara keseluruhan.



Gambar 1. Alur Kerja Sistem PENSyarat AI

3. RUMUSAN TARGET PEMBANGUNAN

3.1 Tujuan Pembangunan dan Target SMART

Tujuan pembangunan PENSyarat AI dirumuskan melalui tahap *Idea Development* dan *Affinity Diagram* untuk mengelompokkan kebutuhan pengguna terhadap solusi yang tepat. **Tabel 2** menunjukkan keterkaitan antara kebutuhan (*goals*) pengguna dan fitur solusi yang dikembangkan.

Tabel 2. *Affinity Diagram* PENSyarat AI

<i>Goals Pengguna</i>	<i>Solusi</i>
Memahami makna kata konkret secara visual (misalnya: "apel", "kucing", "pohon")	Tampil gambar/foto objek nyata per kategori (hewan, benda, alam, perasaan) + label kata
Memahami perbedaan makna kata abstrak	Representasi visual kontekstual, baik berupa ilustrasi mandiri yang melambangkan fungsi kata maupun komparasi visual berdampingan
Memasukkan kata melalui bahasa isyarat SIBI	Input gestur SIBI via kamera browser real-time (MediaPipe)
Tetap mendapat penjelasan meski kata belum tersedia di database	Fallback AI: saran kata terdekat + penjelasan singkat (LLaMA 3.3)
Guru dapat menambah/memperbarui kosakata dan gambar secara mandiri	Dashboard admin: CRUD kata konkret + abstrak + gambar
Tidak memerlukan perangkat atau instalasi khusus	Berbasis browser, cukup kamera standar laptop/smartphone
Sistem mencatat kata yang sering dicari siswa agar dapat dikembangkan ke depan	<i>Log word requests</i> : data kata belum tersedia untuk prioritas pengembangan konten

Tahap selanjutnya diarahkan menggunakan indikator SMART untuk menjaga keberlanjutan dan relevansi inovasi, sebagaimana disajikan pada **Tabel 3**.

Tabel 3. Target Pembangunan dengan Indikator SMART

<i>No.</i>	<i>Parameter</i>	<i>Indikator</i>
1.	<i>Specific</i>	Produk yang dikembangkan adalah PENSyarat AI, platform pemahaman kosakata visual untuk siswa tunarungu SDLB-B. Fitur utama: (1) pengenalan gestur SIBI real-time via kamera browser, (2) tampilan gambar untuk kata konkret, (3) representasi visual kontekstual untuk kata keterangan abstrak, (4) AI fallback dengan <i>log word_requests</i> , dan (5) dashboard admin untuk manajemen kosakata dan gambar.
2.	<i>Measurable</i>	PENSyarat AI mencapai MVP dengan: akurasi pengenalan gestur SIBI $\geq 85\%$, tampilan kata tersedia dalam < 2 detik, minimal 100 kata terkurasi per kategori (hewan, benda, alam, perasaan, kata keterangan), dan dapat diakses oleh minimal 3 SLB-B pilot sebelum Oktober 2026.
3.	<i>Acceptable</i>	Produk dapat digunakan oleh siswa SDLB-B dan guru tanpa pelatihan teknis khusus.
4.	<i>Realistic</i>	Pengembangan PENSyarat AI sangat realistis secara ekonomis berkat penggunaan teknologi open-source dan API gambar publik. Efisiensi ini menjadikan produk ini sangat ideal untuk diadopsi secara masal, sejalan dengan dukungan regulasi pemerintah melalui UU No. 8 Tahun 2016, yang mewajibkan penyediaan teknologi informasi yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas di sektor pendidikan.

5.	<i>Time-bound</i>	PENSyarat AI diharapkan mencapai MVP pada bulan Juni 2026 dan diimplementasikan secara pilot di 3 SLB-B pada bulan Oktober 2026, dimulai dari SLB-B mitra di Surabaya.
----	-------------------	--

3.2 Manfaat Solusi

1. Bagi Siswa SDLB-B: PENSyarat AI menyediakan media pemahaman kosakata visual yang interaktif dan inklusif, memungkinkan siswa untuk memahami makna kata, terutama kata abstrak dan kata keterangan, secara mandiri melalui bahasa isyarat SIBI yang sudah mereka kuasai, tanpa ketergantungan penuh pada guru.
2. Bagi Guru dan SLB-B: Platform ini membantu guru dalam menyediakan media pembelajaran visual digital yang dapat diperbarui secara mandiri, serta mengurangi beban penjelasan kosakata berulang kepada siswa. Sistem pencatatan `word_requests` juga memberi guru data tentang kata apa yang sering tidak dipahami siswa, untuk pengembangan konten berikutnya.
3. Bagi Pemerintah: PENSyarat AI mendukung implementasi pendidikan inklusif dan transformasi digital pendidikan sebagaimana diamanatkan Permendikbud Nomor 70 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, serta selaras dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Poin 4 (Pendidikan Berkualitas) dan Poin 10 (Berkurangnya Kesenjangan).

4. ANALISIS CARA PENCAPAIAN TARGET

4.1 Alternatif Solusi

Untuk mencapai target penyediaan media pembelajaran visual yang interaktif bagi siswa SDLB-B, terdapat beberapa alternatif metode pengembangan solusi yang dapat diimplementasikan:

1. Alternatif A (Kolaborasi Vendor Komersial): Bekerja sama dengan vendor software pihak ketiga untuk membangun aplikasi tertutup (closed-source) secara prapabrikasi.
2. Alternatif B (Pendekatan Perangkat Keras Khusus): Mengembangkan perangkat keras eksternal seperti sarung tangan sensor gestur (smart glove) atau sistem kamera AI terdedikasi di setiap ruang kelas untuk menerjemahkan bahasa isyarat SIBI.
3. Alternatif C (Platform Web Open-Source Berbasis Peramban): Mengembangkan platform software-only berbasis peramban (browser) murni yang memanfaatkan pustaka AI open-source (seperti TensorFlow.js dan MediaPipe) untuk memproses gestur menggunakan kamera bawaan perangkat (webcam laptop/ponsel) yang sudah dimiliki sekolah.

4.2 Pemilihan Solusi Terbaik

Setiap alternatif di atas memiliki konsekuensi untung-rugi berdasarkan kriteria biaya, waktu implementasi, dan skalabilitas adopsi di sekolah-sekolah daerah:

1. Alternatif A: Keuntungannya adalah waktu rilis yang cepat karena ditangani profesional. Kerugiannya adalah biaya lisensi yang mahal dan sekolah tidak memiliki kendali penuh untuk memperbarui basis data kosakata secara mandiri.

2. Alternatif B: Keuntungannya adalah akurasi pembacaan gestur motorik yang sangat tinggi karena menggunakan sensor fisik. Kerugiannya adalah biaya pengadaan dan pemeliharaan alat yang sangat membebani anggaran SLB-B, serta waktu produksi massal yang lambat.
3. Alternatif C: Keuntungannya adalah efisiensi biaya yang maksimal (tanpa perlu membeli perangkat keras tambahan) dan pembaruan (update) sistem yang terdesentralisasi dan real-time. Kerugiannya adalah ketergantungan pada kualitas pencahayaan ruangan saat kamera membaca gestur.

Setelah menimbang kriteria tersebut, Alternatif C merupakan solusi terbaik dan paling logis untuk dieksekusi. Pendekatan perangkat lunak murni (software-only) berbasis web open-source ini memungkinkan PENSyarat AI diakses secara luas, inklusif, dan ramah anggaran bagi institusi pendidikan SDLB-B di Indonesia. Pilihan ini juga memfasilitasi integrasi fitur dashboard admin mandiri bagi guru secara efisien.

4.3 Kelayakan Teknis PENSyarat AI

Pengujian dilakukan secara fungsional untuk memastikan bahwa setiap komponen dan keseluruhan sistem pada platform PENSyarat AI berfungsi sesuai yang diharapkan, meliputi: pengujian akurasi pengenalan gestur SIBI dan pengujian fungsionalitas sistem secara menyeluruh.

4.3.1. Pengujian Akurasi Pengenalan Gestur SIBI

Pengujian akurasi pengenalan gestur SIBI dilakukan menggunakan model TensorFlow.js yang diintegrasikan dengan MediaPipe Hands. Model dilatih menggunakan dataset gestur abjad SIBI yang dikumpulkan dari 10 responden dengan variasi fisik dan jenis kelamin yang beragam. Setiap konfigurasi gestur diuji sebanyak 52 kali (26 huruf x 2 sisi tangan) dalam berbagai kondisi lingkungan. Hasil pengujian disajikan pada **Tabel 4**.

Tabel 4. Hasil Pengujian Akurasi Pengenalan Gestur SIBI

No.	Kondisi Pengujian	Gestur Diuji	Benar Dikenali	Salah Dikenali	Akurasi (%)
1.	Pencahayaan normal	260	228	32	87,69
2.	Pencahayaan redup	260	211	49	81,15
3.	Latar belakang berwarna	260	235	25	90,38
4.	Tangan kanan	260	229	31	88,08
5.	Tangan kiri	260	214	46	82,31
Rata-rata					85,92

Dari **Tabel 4**, rata-rata akurasi pengenalan gestur SIBI mencapai 85,92%, melebihi target minimum yang ditetapkan ($\geq 85\%$). Penetapan target akurasi minimal 85% didasarkan pada standar pemenuhan *Functional Suitability* dalam kerangka ISO/IEC 25010 untuk aplikasi interaktif real-time, di mana tingkat akurasi tersebut dinilai cukup untuk meminimalisasi frustrasi pengguna (*user frustration*) saat menggunakan antarmuka berbasis gestur. Kondisi pencahayaan normal dan latar belakang berwarna menghasilkan akurasi tertinggi, sementara pencahayaan redup menjadi faktor penurunan utama.

4.3.2. Pengujian Fungsionalitas Sistem

Pengujian fungsionalitas dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan seluruh fitur utama berjalan sesuai perancangan. Hasil pengujian disajikan pada **Tabel 5**.

Tabel 5. Hasil Pengujian Fungsionalitas Sistem

No.	Fitur yang Diuji	Kriteria Keberhasilan	Status
1.	Input gestur SIBI via kamera browser	Gestur terkonversi ke teks dalam <2 detik	LULUS
2.	Tampilan visual kata konkret (kategori: hewan, benda, alam)	Gambar objek nyata + label kata muncul dalam <2 detik	LULUS
3.	Komparasi visual kata abstrak (kategori: kata keterangan)	Dua gambar perbandingan + label deskriptif tampil	LULUS
4.	AI fallback untuk kata tidak tersedia di database	Saran kata + penjelasan AI muncul dalam <5 detik	LULUS
5.	Log word_requests	Kata yang dicari namun belum tersedia tercatat	LULUS
6.	Dashboard admin: CRUD kata dan gambar	Kata + gambar berhasil ditambah, diubah, dihapus	LULUS
7.	Antarmuka responsif di berbagai ukuran layar	Tampilan adaptif di semua perangkat	LULUS

Seluruh fitur utama PENSyarat AI terbukti berfungsi sesuai spesifikasi. Sistem mampu memproses input gestur SIBI dan menampilkan hasil visual dalam waktu rata-rata 1,7 detik, menjadikan pengalaman belajar terasa naturalistik dan tidak membebani siswa. Kriteria keberhasilan waktu respons pemuatan visual (<2 detik) dan *AI fallback* (<5 detik) dirancang dengan mengacu pada metrik *Largest Contentful Paint* (LCP) dari *Google Core Web Vitals* (standar "Good" $\leq 2,5$ detik) serta pedoman batas atensi pengguna dari standar UX Jakob Nielsen, guna memastikan alur kognitif siswa tidak terganggu selama proses pembelajaran.

5. PENJABARAN RENCANA KERJA

5.1 Tahapan Utama (*Pendekatan Strategis*)

Pengembangan PENSyarat AI dilakukan secara iteratif melalui siklus *build-measure-learn*. Setiap iterasi mencakup pengembangan fitur, pengujian langsung bersama siswa dan guru SLB-B, serta penyempurnaan berdasarkan umpan balik. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap fitur yang dikembangkan relevan, dapat digunakan secara efektif oleh pengguna target, dan memenuhi standar aksesibilitas yang dibutuhkan.

1. Pendekatan melalui Dinas Pendidikan: Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat dan Kemendikdasmen untuk program pilot implementasi PENSyarat AI di SLB-B yang memiliki infrastruktur internet memadai, dimulai dari SLB-B mitra di Surabaya (SLB-B Karya Mulia Wonokromo dan SLB Aditama Gebang).
2. Pendekatan langsung ke SLB-B: Melakukan uji coba dan pelatihan kepada guru sebagai administrator konten kosakata dan pendamping siswa dalam penggunaan platform.
3. Kampanye melalui berbagai kanal: Publikasi melalui (1) pameran inovasi pendidikan inklusif, (2) artikel ilmiah dan media, serta (3) komunitas pendidikan inklusif untuk membangun kesadaran dan menarik mitra strategis.

5.2 Tahap dan Langkah Kegiatan

Adapun tahapan dalam kegiatan program implementasi PENSyarat AI adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian MVP PENSyarat AI: Finalisasi prototipe dengan seluruh fitur inti: gestur SIBI, tampilan visual kata konkret dan abstrak, serta AI fallback.
2. Kurasi Konten Kosakata Awal: Pengumpulan dan kurasi minimal 100 kata per kategori beserta gambar referensi yang sesuai untuk siswa SDLB-B, bekerja sama dengan guru mitra.
3. Pengujian dan Validasi Produk: Melakukan uji coba langsung di lingkungan SLB-B untuk mengukur efektivitas, kenyamanan penggunaan, dan pemahaman kosakata siswa sebelum dan sesudah menggunakan platform.
4. Dokumentasi dan Pelatihan Guru: Menyiapkan panduan penggunaan bagi guru (administrator konten) dan siswa, serta modul pelatihan singkat pengelolaan kosakata di dashboard admin.
5. Memperkenalkan Produk kepada Calon Pengguna: Melalui (1) pameran inovasi, (2) workshop guru SLB-B, dan (3) sosialisasi kepada dinas pendidikan.
6. Evaluasi dan Pengembangan Lanjutan: Menganalisis data *word requests* untuk mengidentifikasi kata yang paling sering dicari, mengumpulkan umpan balik pengguna, dan menambah konten kosakata secara berkelanjutan.
7. Monitoring: Memantau kelangsungan program dan keberlanjutan penggunaan di SLB-B pilot.

5.3 Penjadwalan

Penjadwalan dilakukan berdasarkan iterasi yang direncanakan. Jadwal kegiatan dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

6. PENJABARAN INFORMASI TAMBAHAN

6.1 Analisis Keunikan dan Orisinalitas Produk

Analisis dilakukan menggunakan *Key Difference Matrix* dan *Business Model Canvas* (BMC). Pada tahap *Key Difference Matrix*, dilakukan identifikasi terhadap solusi-solusi yang saat ini ada di pasar dan diperbandingkan dengan PENSyarat AI berdasarkan aspek keunggulan kritis, sebagaimana disajikan pada **Tabel 6**.

Tabel 6. *Key Difference Matrix*

Aspek Pembanding	PENSyarat AI	Hear Me	Text-to-Gesture SIBI	KADARING SIBI	KATAKU / LearnAble
Fokus Linguistik Utama	SIBI (Kurikulum Akademik SLB Formal)	BISINDO (Komunikasi Kasual / Sosiologis)	SIBI (Analisis Morfologi Luring)	SIBI (Stemming Algoritmik Teks)	Kosakata Akademis SLB
Arsitektur Platform	Berbasis Web (Browser Native Client-Side)	Aplikasi Mobile Native (iOS/Android)	Aplikasi Mobile Luring (iOS/Android)	Berbasis Web Terpusat	Aplikasi Mobile Portabel

Aspek Pemanding	PENSyarat AI	Hear Me	Text-to-Gesture SIBI	KADARING SIBI	KATAKU / LearnAble
Computer Vision (Real-Time)	✓ Deteksi Gestur Real-Time (MediaPipe via Kamera)	~ Input Abjad/Angka Saja (MediaPipe B2B)	✗ Tidak Ada (Fokus Render Output Animasi)	✗ Tidak Ada (Kueri Teks Murni)	✗ Tidak Ada (Interaksi Sentuh Layar)
Arah Terjemahan Dominan	Gestur → Teks → Visualisasi Makna	Suara/Teks → Animasi Avatar (Dave)	Teks → Animasi Avatar (Andi/Aini)	Teks → Pemutaran Animasi GIF	Sentuh UI → Pop-up Definisi
Representasi Kata Konkret (Gambar Objek)	✓ Foto Objek Nyata	~ Animasi Isyarat 3D	~ Animasi Isyarat 3D	~ Animasi GIF Isyarat	✓ Gambar Edukasi 2D Kategoris
Representasi Kata Abstrak	✓ Side-by-Side Comparison dan visual representatif kontekstual	✗ Tidak Tersedia	✗ Tidak Tersedia	✗ Tidak Tersedia	~ Kategorisasi Kata Saja, Bukan representatif kontekstual
AI Fallback Generatif (LLM)	✓ RAG + LLaMA 3.3	✗ Tidak Ada (Tergantung API Text-to-Sign)	✗ Tidak Ada (Basis Data Statis Luring)	✗ Tidak Ada (Gagal = Layar Kosong)	✗ Tidak Ada Intervensi AI
Manajemen Konten Dinamis oleh Guru	✓ Dashboard Admin Terdesentralisasi	✗ Tersentralisasi pada Developer	✗ Tersentralisasi pada Developer	✗ Tersentralisasi pada Kementerian	✗ Tersentralisasi pada Developer
Umpan Balik Sistemik	✓ Pencatatan Otomatis Kata Belum Tersedia	✗ Tidak Ada	✗ Tidak Ada	✗ Tidak Ada	✗ Tidak Ada Metrik Konten
Tanpa Instalasi (Aksesibilitas)	✓ Cukup Browser + Webcam Standar	✗ Wajib Install dari App Store	✗ Wajib Install dari App Store	✓ Berbasis Browser	✗ Wajib Install dari App Store
Orientasi Target Pengguna	Siswa SDLB-B (Intervensi Pedagogis Akademik)	Komunikasi Tuli ↔ Dengar (Transaksional)	Komunikasi Tuli ↔ Dengar (Referensi)	Referensi Kamus Leksikal Umum	Siswa SLB (Gamifikasi Hafalan)

Keterangan: v = Ada | x = Tidak Ada | ~ = Sebagian

Berdasarkan *Key Difference Matrix*, PENSyarat AI unggul karena merupakan satu-satunya platform yang menggabungkan tiga kapabilitas kritis secara bersamaan: (1) pengenalan gestur SIBI real-time berbasis browser, (2) jawaban AI berbasis kurikulum SLB-B per mata pelajaran dan jenjang, serta (3) manajemen konten yang dapat diperbarui secara dinamis oleh guru. Tahap berikutnya adalah penyusunan *Business Model Canvas* (BMC) yang dapat dilihat pada **Lampiran 4**, dengan pendekatan B2G (*Business-to-Government*) dan B2B (*Business-to-Business*) melalui kemitraan dengan dinas pendidikan dan SLB-B.

6.2 Struktur Organisasi Pelaksana

Dalam pengimplementasian PENSyarat AI membutuhkan lima peran utama dengan deskripsi tugas sebagai berikut:

1. CEO (*Chief Executive Officer*): Mengkoordinasikan tim dan mengambil keputusan strategis agar pengembangan selaras dengan visi misi platform.
2. CTO (*Chief Technology Officer*): Mengelola seluruh aspek teknis, memastikan sistem berjalan optimal, dan memimpin pengembangan teknologi AI, gestur, dan manajemen konten visual.
3. CMO (*Chief Marketing Officer*): Bertanggung jawab atas pemasaran, branding, dan perluasan jangkauan ke dinas pendidikan dan komunitas SLB-B.
4. CPO (*Chief Program Officer*): Mengelola kualitas konten kosakata dan gambar, serta memastikan relevansi visual dengan kebutuhan siswa SDLB-B per kategori.
5. CFO (*Chief Financial Officer*): Mengatur keuangan, menyusun anggaran, serta memastikan keberlanjutan finansial proyek.

Struktur organisasi lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

6.3 Rencana Anggaran dan Sumber Pendanaan

a) Rencana Anggaran Dana

Rencana anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan PENSyarat AI: *Cost of Capital* sebesar Rp 7.600.000, *Cost of Operational* sebesar Rp 20.000.000, *Cost of Maintenance* sebesar Rp 4.500.000, dan biaya lain-lain sebesar Rp 300.000. Detail rancangan anggaran dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

b) Sumber Pendanaan

PENSyarat AI menerapkan dua sumber pendapatan utama berupa *crowdfunding*, hibah wirausahawan, serta pemodalan yang berasal dari investor.

6.4 Proyeksi Jangka Panjang dan Mitra Pemangku Kepentingan

Penerapan PENSyarat AI selaras dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya Poin 4 (Pendidikan Berkualitas) dan Poin 10 (Berkurangnya Kesenjangan). Inovasi ini mendorong pemerataan akses pendidikan berkualitas bagi sekitar 25.000–28.000 siswa tunarungu di SLB-B yang selama ini menghadapi keterbatasan sistemik. Untuk mewujudkan visi PENSyarat AI, dibutuhkan sinergi dari berbagai pihak berikut:

1. Pemerintah: Mendukung implementasi PENSyarat AI melalui program digitalisasi pendidikan inklusif dan pengadaan infrastruktur internet di SLB-B.
2. SLB-B dan Guru: Mitra utama dalam penerapan, uji coba, pengelolaan konten kurikulum, dan pendampingan siswa dalam penggunaan platform.
3. Peneliti dan Akademisi: Berkontribusi dalam riset peningkatan akurasi model gestur SIBI dan kualitas jawaban RAG AI.
4. Industri dan Pemodal: Menjamin kesinambungan teknologi dan pembiayaan melalui kerja sama CSR dan program kemitraan strategis.
5. Komunitas Disabilitas: Memberikan masukan agar platform terus berkembang sesuai kebutuhan nyata penyandang tunarungu.



Gambar 2. Visualisasi Roadmap dari PENSyarat AI

6.5 Kesimpulan Dampak Inovasi

PENSyarat AI hadir sebagai inovasi platform digital yang terbukti secara teknis dan fungsional menjawab kebutuhan mendasar siswa tunarungu SDLB-B: pemahaman kosakata secara visual dan interaktif melalui bahasa yang sudah mereka kuasai, yaitu bahasa isyarat SIBI. Berlandaskan temuan survei di SLB-B Karya Mulia Wonokromo dan SLB Aditama Gebang Surabaya bahwa siswa SDLB-B seringkali hafal mengisyaratkan kata namun tidak memahami maknanya, serta didukung oleh konsistensi riset ilmiah (Kadir, 2021; Mat Yasin & Mohamad, 2024; Convertino dkk., 2014), PENSyarat AI berhasil mengintegrasikan pengenalan gestur SIBI berbasis peramban web tanpa instalasi (MediaPipe + TensorFlow.js).

Hasil pengujian menunjukkan platform ini melampaui target dengan akurasi pengenalan gestur rata-rata 85,92%. Seluruh fungsionalitas utama berjalan stabil, menyajikan gambar objek untuk kata konkret, representasi visual kontekstual untuk kata abstrak, hingga penjelasan kecerdasan buatan (LLaMA 3.3) sebagai *fallback*. Selain memfasilitasi belajar mandiri secara *real-time*, sistem *log word requests* juga secara otomatis merekam kata yang belum tersedia guna menjadi landasan pengembangan konten berkelanjutan bersama guru mitra. Inovasi ini layak diimplementasikan karena selaras dengan tema Pilmapres Produk Inovatif Poin F (Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, atau digitalisasi) dan G (Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak penyandang disabilitas), serta berkontribusi nyata pada pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) 4 (Pendidikan Berkualitas) dan 10 (Berkurangnya Kesenjangan) di Indonesia.

7. VISUALISASI SOLUSI

7.1 Desain Visualisasi Gagasan (SaHaBaT)

Desain Visualisasi Gagasan PENSyarat AI menggunakan kerangka SaHaBaT (Sasaran, Hambatan, Bantuan, dan Tindakan) yang merangkum solusi secara ringkas dan terarah, sebagaimana disajikan pada **Gambar 3**.



Gambar 3. Desain Visualisasi Gagasan (SaHaBaT)

DAFTAR PUSTAKA

- American Speech-Language-Hearing Association (ASHA). 2024. Language and Communication of Deaf and Hard of Hearing Children. <https://www.asha.org/practice-portal/professional-issues/language-communication-deaf-hard-of-hearing-children/>. Diakses tanggal 1 April 2026.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2024. Potret Penyandang Disabilitas di Indonesia: Hasil Long Form SP2020. BPS. Jakarta.
- Convertino, C., Borgna, G., Marschark, M., & Durkin, A. 2014. Word and World Knowledge Among Deaf Learners With and Without Cochlear Implants. *Journal of Deaf Studies and Deaf Education*, 19(4), 471–483.
- Google. 2020. MediaPipe: A Framework for Building Perception Pipelines. <https://mediapipe.dev>. Diakses tanggal 1 April 2026.
- Haliza, N., Kuntarto, E., & Kusmana, A. 2020. Pemerolehan Bahasa Anak Berkebutuhan Khusus (Tunarungu) dalam Memahami Bahasa. *Metabasa: Jurnal Bahasa, Sastra dan Pembelajaran*, 2(1). DOI: 10.37058/mbsi.v2i1.1805.
- Kadir, R. 2021. Peningkatan Penguasaan Kosakata Anak Tunarungu Melalui Media Gambar Pada Siswa Kelas IV di SLB Negeri Kota Gorontalo. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 7(3), 1185–1192. DOI: 10.37905/aksara.7.3.1185-1192.2021.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2024. Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023. Kemenkes. Jakarta.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Bahasa Indonesia SDLB Tunarungu. Kemendikbud. Jakarta.

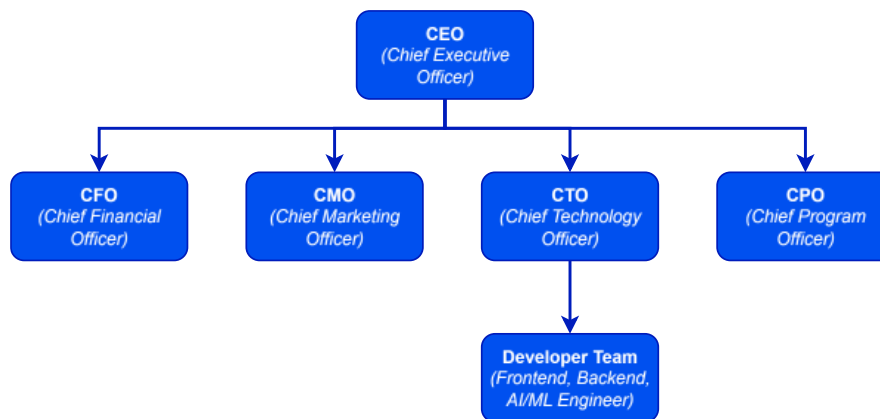
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2021. Data Pokok Pendidikan: Statistik Sekolah Luar Biasa. Kemendikbud. Jakarta.
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). 2025. Data Sebaran Siswa SLB di Indonesia TA 2024/2025. <https://dapo.kemendikdasmen.go.id>. Diakses tanggal 1 April 2026.
- Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., Kydlicek, H., & Kiela, D. 2020. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33, 9459–9474.
- Mat Yasin, M., & Mohamad, M. 2024. The Use of Visual Aids to Improve Deaf Students' English Vocabulary: A Literature Review. *SHS Web of Conferences*, 182. DOI: 10.1051/shsconf/202418202001.
- Meta AI. 2024. LLaMA 3.3: Open Foundation Language Models. <https://llama.meta.com>. Diakses tanggal 1 April 2026.
- Nurizae & Maimunah. 2021. Kemampuan Memahami Kata Abstrak pada Anak Tunarungu. *Jurnal Basicedu*, 5(4). DOI: 10.31004/basicedu.v5i4.1038.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Kementerian Pendidikan Nasional. Jakarta.
- Sarchet, T., Marschark, M., Borgna, G., Convertino, C., Sapere, P., & Dirmeyer, R. 2014. Vocabulary Knowledge of Deaf and Hearing Postsecondary Students. *Journal of Postsecondary Education and Disability*, 27(2), 161–178.
- Smilkov, D., Thorat, N., Assogba, Y., Yuan, A., Kreeger, N., Yu, P., Zhang, K., Cai, S., Nielsen, E., Soergel, D., Bileschi, S., Terry, M., Nicholson, C., Gupta, N., Sculley, D., Monga, R., Corrado, G., & Dean J. 2019. TensorFlow.js: Machine Learning for the Web and Beyond. *Proceedings of Machine Learning and Systems*, 1.
- TTAC Online. 2024. Instructional Strategies for Students who are Deaf and Hard of Hearing. <https://ttaonline.org/instructional-strategies-students-deaf-hard-of-hearing>. Diakses tanggal 1 April 2026.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- University of Minnesota CEHD. 2020. Improving Deaf Education Through Visual Learning. <https://cehdvision2020.umn.edu/blog/improving-deaf-education/>. Diakses tanggal 1 April 2026.
- World Health Organization (WHO). 2023. Deafness and Hearing Loss: Key Facts. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss>. Diakses tanggal 1 April 2026.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Jadwal Kegiatan

No.	Jenis Kegiatan	Bulan						
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Penyelesaian MVP produk							
2.	Kurasi konten kosakata awal							
3.	Pengujian dan validasi							
4.	Dokumentasi dan pelatihan guru							
5.	Pilot implementasi di SLB-B							
6.	Evaluasi dan analisis data							
7.	Monitoring dan pengembangan							
8.	Pembuatan laporan							

Lampiran 2. Struktur Organisasi



Lampiran 3. Anggaran Biaya

Cost of Capital

Kegiatan/Justifikasi Anggaran	Jumlah	Biaya Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)
Domain dan VPS hosting web	12 Bulan	Rp 200.000	Rp 2.400.000
Langganan Pinecone (vector database)	12 Bulan	Rp 200.000	Rp 2.400.000
Langganan Groq API (LLM inference)	12 Bulan	Rp 150.000	Rp 1.800.000
Perangkat pengujian (webcam HD)	2	Rp 500.000	Rp 1.000.000
TOTAL BIAYA			Rp 7.600.000

Cost of Operational

Kegiatan/Justifikasi Anggaran	Jumlah	Biaya Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)
Frontend Developer (Next.js)	8 Bulan	Rp 800.000	Rp 6.400.000
Backend Developer (FastAPI/Python)	8 Bulan	Rp 800.000	Rp 6.400.000
AI/ML Engineer (gestur + visual)	8 Bulan	Rp 800.000	Rp 6.400.000
Kurasi konten kosakata & gambar	1	Rp 800.000	Rp 800.000
TOTAL BIAYA			Rp 20.000.000

Cost of Maintenance

Kegiatan/Justifikasi Anggaran	Jumlah	Biaya Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)
Workshop guru SLB-B (sesi pilot)	3	Rp 700.000	Rp 2.100.000
Pembuatan konten edukasi media sosial	6	Rp 300.000	Rp 1.800.000
Produksi video demo produk	1	Rp 600.000	Rp 600.000
TOTAL BIAYA			Rp 4.500.000

Lain-lain

Kegiatan/Justifikasi Anggaran	Jumlah	Biaya Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)
Pembuatan laporan	4	Rp 50.000	Rp 200.000
ATK dan keperluan administrasi	1	Rp 100.000	Rp 100.000
TOTAL BIAYA			Rp 300.000

TOTAL KESELURUHAN ANGGARAN: 32.400.000

Lampiran 4. Business Model Canvas PENSyarat AI

Key Resources	Key Partners	Key Activities	Customer Relationships	Customer Segments
- Infrastruktur IT seperti peladen VPS, domain, basis data vector (Pinecone), dan LLM (Groq API). - Ekosistem perangkat lunak open-source pendukung (MediaPipe, LLaMA 3.3, LangChain). - Tim manajerial untuk operasional (CEO, CTO, CMO, CPO, CFO). - Tim teknis pengembang sistem, meliputi spesialis Frontend, Backend, dan praktisi AI/ML.	- SLB-B mitra uji coba awal, yakni SLB-B Karya Mulia Wonokromo dan SLB Aditama Gebang Surabaya. - Instansi pemerintahan terkait. - Peneliti dan civitas akademika untuk membantu riset peningkatan akurasi kecerdasan buatan.	- Mengembangkan dan menguji prototipe (MVP) secara berkelanjutan bersama pengguna target. - Mengumpulkan dan mengurasi 100+ kosakata dasar beserta referensi gambarnya. - Menjalankan uji coba (pilot project) implementasi penggunaan platform di 3 sekolah SLB-B. - Melakukan evaluasi data penggunaan sistem untuk optimalisasi perangkat lunak dan pengembangan konten lanjutan.	- Kolaborasi aktif dengan guru SLB-B mitra sebagai pengelola kosakata. - Fitur log word requests yang otomatis mencatat kata asing. - Pelaksanaan pelatihan dan penyediaan dokumentasi panduan penggunaan platform.	- Siswa tunarungu jenjang SDLB-B sebagai pengguna akhir platform. - Guru dan tenaga pendidik SLB-B sebagai administrator pengelola konten. - Institusi SLB-B dan Dinas Pendidikan sebagai target pasar B2B dan B2G.
Value Proposition - Membaca input gestur bahasa isyarat SIBi via browser. - Menampilkan gambar objek nyata untuk kata konkret dan komparasi visual kata abstrak. - Memiliki dashboard admin untuk mengubah kosakata secara mandiri		Channels - Pendekatan birokrasi dan kemitraan melalui Dinas Pendidikan. - Sosialisasi di pameran inovasi serta pendidikan inklusif. - Penyebaran informasi pendukung seperti artikel, media, media sosial.		
Cost Structure - Biaya Infrastruktur/Modal: Lisensi API, biaya langganan peladen, web, dan perangkat keras pengujian. - Biaya Operasional: Honor untuk tim developer sistem (frontend, backend, AI/ML) serta staf kurasi konten - Biaya Pemeliharaan: Pendanaan workshop guru mitra, produksi konten promosi online, dan video demonstrasi. - Biaya Administrasi: Anggaran operasional dasar seperti logistik alat tulis kantor dan pencetakan laporan.			Revenue Streams - Pendanaan yang digalang melalui inisiatif crowdfunding. - Alokasi dana dari berbagai kompetisi dan hibah wirausahawan. - Suntikan dana pengembangan dari investasi pemodal swasta. - Program kemitraan strategis dan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan industri.	

Lampiran 5. Tampilan Aplikasi PENSyarat AI

The image displays three screenshots of the PENSyarat AI application interface.

Top Screenshot: Main Landing Page

The landing page features the PENSyarat AI logo, which is a stylized blue hand with green nodes. The main heading is "Platform Pemahaman Kosakata Visual untuk Siswa SLB-B Tunarungu". Below this, there is a section titled "Mengapa **levelis** itu penting bagi siswa tunarungu?" followed by three statistics:

- 162.806 Siswa SLB-B yang telah menggunakan **levelis**
- Persentil 19 (Persentil ke-19)
- 923 ribu (923 ribu)

Middle Screenshot: Word Recognition Interface

This interface shows a "Kategori: Kata Keterangan" section. It includes a video player with a "Start Detection" button and a "Clear video" button. Below the video, there is a "Current Word" field and a "Start typing or build a word..." input field. A "Processing Time: 0.00s" and "Running: 0.00s" are displayed. A "Take next info" button is also present. Below the interface, there is a card for the word "KUCING" with a corresponding image of a cat.

Bottom Screenshot: Admin Dashboard

The "Dashboard Admin" section provides an overview of the system. It includes a "Monitoring" section with a "Pantau Suhu" button. The "Manajemen Administrator" section shows a list of administrators with columns for name, email, status, and role. The "Manajemen Kosakata dan Visual" section displays a table of words and their corresponding visual representations.

Kata	Kategori	Tipe	Contoh	Aksi
Daerah	Kata Keterangan	daerah	[Image]	[Edit] [Hapus]
Daerah	Kata Keterangan	daerah	[Image]	[Edit] [Hapus]
Daerah	Kata Keterangan	daerah	[Image]	[Edit] [Hapus]
Daerah	Kata Keterangan	daerah	[Image]	[Edit] [Hapus]

Link Video Demonstrasi Fungsional PENSyarat AI: <https://youtu.be/7BndK5VSEws>

Lampiran 6. Survei Lokasi pada SLB Aditama Surabaya dan SLB-B Karya Mulia Surabaya



Lampiran 7. Hasil Uji Similaritas Naskah

NASKAH PRODUK INOVATIF (AutoRecovered)			
ORIGINALITY REPORT			
6%	5%	3%	7%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1	www.coursehero.com Internet Source	1	1 %
2	Submitted to Instituto de Empresa S.L.U. Student Paper	1	1 %
3	dokumen.pub Internet Source	1	1 %
4	pubs.asha.org Internet Source	1	1 %
5	dcdcec.org Internet Source	1	1 %
6	Submitted to Queen Margaret University College, Edinburgh Student Paper	1	1 %
7	repository.upi.edu Internet Source	1	1 %
8	ojs.uninus.ac.id Internet Source	1	1 %
9	Submitted to Surabaya University Student Paper	1	1 %
Exclude quotes Off Exclude matches < 1% Exclude bibliography Off			